# 스토리지 노드로 클러스터 설정

## Element Software

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/setup/concept_setup_configure_a_storage_node.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Element 스토리지 노드를 사용하여 클러스터 설정 . . . . . 1
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 1
스토리지 노드를 구성합니다 . . . . . 1
스토리지 클러스터를 생성합니다 . . . . . 3
Element 소프트웨어 사용자 인터페이스에 액세스합니다 . . . . . 4
클러스터에 드라이브를 추가합니다 . . . . . 5

# Element 스토리지 노드를 사용하여 클러스터 설정

랙 유닛에 노드를 설치하고 케이블을 연결한 후 Element 소프트웨어를 사용하여 스토리지 노드로 클러스터를 설정하고 전원을 켤 수 있습니다. 그런 다음 스토리지 시스템에 추가 구성 요소를 설치하고 구성할 수 있습니다.

단계

1. "스토리지 노드를 구성합니다"
2. "스토리지 클러스터를 생성합니다"
3. "Element 소프트웨어 사용자 인터페이스에 로그인합니다"
4. "클러스터에 드라이브를 추가합니다"
5. "설치할 SolidFire 구성 요소를 확인합니다"
6. "관리 노드를 설정합니다"

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

## 스토리지 노드를 구성합니다

클러스터에 노드를 추가하려면 개별 노드를 구성해야 합니다. 랙 유닛에 노드를 설치 및 케이블로 연결한 후 전원을 켜면 노드별 UI 또는 노드 터미널 사용자 인터페이스(TUI)를 사용하여 노드 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다. 계속하기 전에 노드에 필요한 네트워크 구성 정보가 있는지 확인하십시오.

스토리지 노드를 구성하는 두 가지 옵션이 있습니다.

- 노드별 UI: 노드별 UI를 사용한다 (https://<node_management_IP>:442) 노드 네트워크 설정을 구성합니다.
- TUI: 노드 터미널 사용자 인터페이스(TUI)를 사용하여 노드를 구성합니다.

DHCP 할당 IP 주소를 가진 노드를 클러스터에 추가할 수 없습니다. DHCP IP 주소를 사용하여 노드 별 UI, TUI 또는 API에서 노드를 처음 구성할 수 있습니다. 이 초기 구성 중에 정적 IP 주소 정보를 추가하여 클러스터에 노드를 추가할 수 있습니다.

초기 구성 후 노드의 관리 IP 주소를 사용하여 노드에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 노드 설정을 변경하거나 클러스터에 추가하거나 노드를 사용하여 클러스터를 생성할 수 있습니다. Element 소프트웨어 API 메소드를 사용하여 새 노드를 구성할 수도 있습니다.

> Element 버전 11.0부터는 노드의 관리 네트워크에 대해 IPv4, IPv6 또는 두 주소를 모두 사용하여 노드를 구성할 수 있습니다. IPv6을 지원하지 않는 관리 노드 11.3 이상을 제외하고 스토리지 노드와 관리 노드 모두에 적용됩니다. 클러스터를 생성할 때 단일 IPv4 또는 IPv6 주소만 MVIP에 사용할 수 있으며 모든 노드에서 해당 주소 유형을 구성해야 합니다.

## 노드별 UI를 사용하여 스토리지 노드를 구성합니다

노드별 사용자 인터페이스를 사용하여 노드를 구성할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 노드에 IPv4 또는 IPv6 주소가 있도록 구성할 수 있습니다.
- 노드에 액세스하려면 TUI에 표시된 DHCP 주소가 필요합니다. DHCP 주소를 사용하여 클러스터에 노드를 추가할 수 없습니다.

> 별도의 서브넷에 대한 관리(Bond1G) 및 스토리지(Bond10G) 인터페이스를 구성해야 합니다. Bond1G 및 Bond10G 인터페이스가 동일한 서브넷에 구성되어 있으면 Bond1G 인터페이스를 통해 스토리지 트래픽을 전송할 때 라우팅 문제가 발생합니다. 관리 및 스토리지 트래픽에 동일한 서브넷을 사용해야 하는 경우 Bond10G 인터페이스를 사용하도록 관리 트래픽을 수동으로 구성합니다. 노드별 UI의 * 클러스터 설정 * 페이지를 사용하여 각 노드에 대해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 브라우저 창에서 노드의 DHCP IP 주소를 입력합니다.

   노드를 액세스하려면 확장자 ':442'를 추가해야 합니다. 예를 들어, https://172.25.103.6:442.

   네트워크 설정 * 탭이 * Bond1G * 섹션으로 열립니다.

2. 1G 관리 네트워크 설정을 입력합니다.
3. 변경 내용 적용 * 을 클릭합니다.
4. 10G 스토리지 네트워크 설정을 표시하려면 * Bond10G * 를 클릭합니다.
5. 10G 스토리지 네트워크 설정을 입력합니다.
6. 변경 내용 적용 * 을 클릭합니다.
7. 클러스터 설정 * 을 클릭합니다.
8. 10G 네트워크의 호스트 이름을 입력합니다.
9. 클러스터 이름을 입력합니다.

   > 이 이름은 클러스터를 생성하기 전에 모든 노드의 구성에 추가해야 합니다. 클러스터의 모든 노드에는 동일한 클러스터 이름이 있어야 합니다. 클러스터 이름은 대/소문자를 구분합니다.

10. 변경 내용 적용 * 을 클릭합니다.

## TUI를 사용하여 스토리지 노드를 구성합니다

터미널 사용자 인터페이스(TUI)를 사용하여 새 노드에 대한 초기 구성을 수행할 수 있습니다.

Bond1G(관리) 및 Bond10G(스토리지) 인터페이스를 별도의 서브넷에 대해 구성해야 합니다. Bond1G 및 Bond10G 인터페이스가 동일한 서브넷에 구성되어 있으면 Bond1G 인터페이스를 통해 스토리지 트래픽을 전송할 때 라우팅 문제가 발생합니다. 관리 및 스토리지 트래픽에 동일한 서브넷을 사용해야 하는 경우 Bond10G 인터페이스를 사용하도록 관리 트래픽을 수동으로 구성합니다. Element UI의 * 클러스터 * > * 노드 * 페이지를 사용하여 각 노드에 대해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 키보드와 모니터를 노드에 연결한 다음 노드의 전원을 켭니다.

   TUI의 NetApp 스토리지 기본 메뉴가 tty1 단말기에 나타납니다.

   > 노드가 구성 서버에 연결할 수 없는 경우 TUI에 오류 메시지가 표시됩니다. 구성 서버 연결 또는 네트워킹 연결을 확인하여 오류를 해결하십시오.

2. Network * > * Network Config * 를 선택합니다.

   > 메뉴를 탐색하려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누릅니다. 다른 단추 또는 단추에서 필드로 이동하려면 * Tab * 을 누릅니다. 필드 사이를 이동하려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용합니다.

3. Bond1G(관리) * 또는 * Bond10G(스토리지) * 를 선택하여 노드에 대한 1G 및 10G 네트워크 설정을 구성합니다.
4. Bond 모드 및 상태 필드의 경우 * Tab * 을 눌러 도움말 단추를 선택하고 사용 가능한 옵션을 확인합니다.

   클러스터의 모든 노드에는 동일한 클러스터 이름이 있어야 합니다. 클러스터 이름은 대/소문자를 구분합니다. DHCP 서버가 사용 가능한 IP 주소가 있는 네트워크에서 실행 중인 경우 주소 필드에 1GbE 주소가 나타납니다.

5. Tab * 을 눌러 * OK * 버튼을 선택하고 변경 사항을 저장합니다.

   노드가 보류 중 상태가 되고 기존 클러스터 또는 새 클러스터에 추가될 수 있습니다.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 스토리지 클러스터를 생성합니다

개별 노드를 모두 구성한 후 스토리지 클러스터를 생성할 수 있습니다. 클러스터를 생성하면 클러스터 관리자 사용자 계정이 자동으로 생성됩니다. 클러스터 관리자는 모든 클러스터 특성을 관리할 수 있는 권한을 가지며 다른 클러스터 관리자 계정을 생성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 관리 노드를 설치했습니다.
- 모든 개별 노드를 구성했습니다.

새 노드 구성 중에 1G 또는 10G 관리 IP(MIP) 주소가 각 노드에 할당됩니다. 새 클러스터 생성 페이지를 열려면 구성 중에 생성된 노드 IP 주소 중 하나를 사용해야 합니다. 사용하는 IP 주소는 클러스터 관리를 위해 선택한 네트워크에 따라 다릅니다.

> 클러스터 전체를 사용하려는 경우 "유휴 소프트웨어 암호화"을 사용하여 클러스터를 생성해야 합니다 대신 API 메서드를 사용하여 enableSoftwareEncryptionAtRest 매개 변수를 "true"로 변경합니다. 유휴 소프트웨어 암호화가 활성화된 후에는 클러스터에서 비활성화할 수 없습니다. SolidFire ESDS 클러스터에는 유휴 소프트웨어 암호화가 기본적으로 활성화되어 있습니다. 유휴 하드웨어 기반 암호화는 가 될 수 있습니다 클러스터 생성 후

새 클러스터를 생성할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- 공유 섀시에 있는 스토리지 노드를 사용하는 경우 보호 도메인 기능을 사용하여 섀시 레벨 장애 보호를 설계할 수 있습니다.
- 공유 섀시를 사용하지 않는 경우 사용자 지정 보호 도메인 레이아웃을 정의할 수 있습니다.

단계

1. 브라우저 창에서 'https://MIP:443` 를 입력합니다. 여기서 MIP는 관리 노드 IP 주소입니다.
2. 새 클러스터 생성 에서 다음 정보를 입력합니다.
   - 관리 VIP: 네트워크 관리 작업을 위해 1GbE 또는 10GbE 네트워크에서 라우팅할 수 있는 가상 IP입니다.

     IPv4 또는 IPv6 주소 지정을 사용하여 새 클러스터를 생성할 수 있습니다.

   - iSCSI(스토리지) VIP: 10GbE 네트워크의 가상 IP로, 스토리지 및 iSCSI 검색을 지원합니다.

     클러스터를 생성한 후에는 MVIP, SVIP 또는 클러스터 이름을 변경할 수 없습니다.

   - 사용자 이름: 클러스터에 대한 인증된 액세스를 위한 운영 클러스터 관리자 사용자 이름입니다. 나중에 참조할 수 있도록 사용자 이름을 저장해야 합니다.

     사용자 이름과 암호에 대문자와 소문자, 특수 문자 및 숫자를 사용할 수 있습니다.

   - 암호: 클러스터에 대한 인증된 액세스를 위한 암호입니다. 나중에 참조할 수 있도록 암호를 저장해야 합니다. 기본적으로 양방향 데이터 보호가 설정되어 있습니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다.
3. 최종 사용자 사용권 계약을 읽고 * I Agree * 를 선택합니다.
4. * 선택 사항 *: 노드 목록에서 클러스터에 포함되어서는 안 되는 노드의 확인란이 선택되지 않았는지 확인합니다.
5. 클러스터 생성 * 을 선택합니다.

   시스템은 클러스터의 노드 수에 따라 클러스터를 생성하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 올바르게 구성된 네트워크에서 5개의 노드로 구성된 소규모 클러스터는 1분 이내에 이루어져야 합니다. 클러스터가 생성되면 Create a New Cluster 창이 클러스터의 MVIP URL 주소로 리디렉션되고 Element UI가 표시됩니다.

### 를 참조하십시오

- "Element API를 사용하여 스토리지 관리"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# Element 소프트웨어 사용자 인터페이스에 액세스합니다

## 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.

브라우저에서 팝업 차단기와 NoScript 설정이 비활성화되어 있는지 확인해야 합니다.

클러스터 생성 중 구성에 따라 IPv4 또는 IPv6 주소 지정을 사용하여 UI에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 다음 중 하나를 선택합니다.
   - IPv6: https://[IPv6_MVIP_address]` 를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

     ```
     https://[fd20:8b1e:b256:45a::1234]/
     ```

   - IPv4: https://[IPv4 MVIP address] 를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

     ```
     https://10.123.456.789/
     ```

2. DNS의 경우 호스트 이름을 입력합니다.
3. 인증 인증서 메시지를 클릭합니다.

## 를 참조하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 클러스터에 드라이브를 추가합니다

클러스터에 노드를 추가하거나 기존 노드에 새 드라이브를 설치하면 드라이브가 사용 가능한 것으로 자동으로 등록됩니다. Element UI 또는 API를 사용하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 클러스터에 참여할 수 있습니다.

다음 조건이 충족되면 사용 가능한 드라이브 목록에 드라이브가 표시되지 않습니다.

- 드라이브가 활성, 제거, 삭제 또는 실패 상태입니다.
- 드라이브가 속한 노드는 Pending 상태입니다.

단계

1. Element 사용자 인터페이스에서 * Cluster * > * Drives * 를 선택합니다.
2. 사용 가능한 드라이브 목록을 보려면 * 사용 가능 * 을 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 개별 드라이브를 추가하려면 추가할 드라이브에 대한 * 작업 * 아이콘을 클릭하고 * 추가 * 를 클릭합니다.
   - 여러 드라이브를 추가하려면 추가할 드라이브의 확인란을 선택하고 * 대량 작업 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.

```
== Find more information
* https://www.netapp.com/data-
storage/solidfire/documentation[SolidFire and Element Resources
page^]
* https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html[NetApp Element Plug-in
for vCenter Server^]
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.